Département Informatique

M11 : Contrôle Final

2017/18

Durée : 1h50

Matériel électronique et documents ne sont pas autorisés alors que les justifications d'ordre mathématique sont obligatoires.
Il est aussi impératif de bien soigner la présentation de votre copie.

Exercice 1 : Numération

1) Convertir 159 en base 2, en base 8 et en base 7.
2) Poser et calculer $(254)_6 + (321)_6$ (le tout en base 6 évidemment).

Exercice 2 : Codage

Effectuer le calcul suivant en complément à deux : $135 + 103 + (-325)$.

Exercice 3 : Arithmétique

1) Donner le PGCD de 702000 et 138600 ainsi que le PPCM.
2) On se propose de résoudre l'équation $27x + 11y = 1$ dans $\mathbb{Z}^2$.
   1) L'équation admet-elle une solution ?(Justifier sans calcul.)
   2) Si l'équation admet une solution, trouver une solution particulière qu'on appellera (x_0, y_0).
   3) Si une solution particulière (x_0, y_0) existe, prouver que si (x, y) est solution de l'équation, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$(x, y) = (x_0 + 11k, y_0 - 27k).$$

   4) Si une solution particulière (x_0, y_0) existe, prouver que tous les couples (x_0+11k, y_0-27k) sont solutions de l'équation, quelle que soit la valeur de l'entier k.
   5) Conclure.

6) Donner une équation diophantienne (c'est-à-dire à coefficients entiers avec des solutions entières) de type $ax + by = c$ n'admettant aucune solution (avec a, b et c non nuls).

Exercice 4 : Arithmétique modulaire

1) Donner la définition de $a \equiv b\ [n]$.
2) Calculer l'inverse de 17 modulo 27.
3) Quels sont les éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/21\mathbb{Z}$ et quels sont les diviseurs de zéro ?
4) Calculer 8×9, $11 + 7$, 3^3 et 11^{12} dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.
5) Calculer $\overline{3245} \times \overline{1243}$ dans $\mathbb{Z}/3246\mathbb{Z}$.

Exercice 5 : Applications pratiques

Vous voici dans le car en direction des Alpes pour une semaine de ski bien méritée, quand le destin se décide à frapper durement... Pom pom pom pom comme dirait Beethoven... Un groupe d'extrémistes du FML (Front des Mathématiciens Libérés) arrive à détourner votre bus et vous expose la situation dramatique dans laquelle vous vous retrouvez : soit vous résolvez les quelques questions qu'ils vous soumettent et vous repartez libres, soit vous allez traduire l'intégrale des œuvres de Nicolas Bourbaki [1] en écriture cunéiforme sur des tablettes de terre cuite.
Bien sûr, vos professeurs de mathématiques sont dans l'autre car et sont d'ailleurs déjà arrivés à destination, heureux, sirotant un cocktail au bord de la piscine chauffée.

1) Ici, x et y sont des chiffres. Dans quelles bases les calculs suivants sont-ils possibles et quelles sont les valeurs de x et y :

$$\begin{array}{cccc} & & 5 & 6 \\ + & 1 & 3 & 1 \\ \hline & 2 & x & y \end{array}$$

2) Calculer le reste de la division euclidienne par 20 de $123456789^{123456789}$.
3) Résoudre $9x \equiv 3\ [41]$.
4) Trouver un entier n (plus grand que 100) pour lequel on a l'égalité $\overline{79}^{120} = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

1. Collectif de mathématiciens francophones ayant notamment produit des traités mathématiques particulièrement rigoureux.